Chuleta-Primer-Parcial-sin-T6.pdf

ozzyosbourne

Sistemas Inteligentes

3º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Si papi no tiene contactos, los tenemos nosotros. Más de 40 partners nacionales e internacionales para asegurar tu futuro laboral en Global Green Employment.

Global Green Employment. Tu portal de empleo y formación verde.

TEMA 1 – Búsqueda no informada

→ **TREE-SEARCH:** solo lista **OPEN** (re-expande nodos ya explorados → gasta memoria y tiempo)

→ **GRAPH-SEARCH:** lista **OPEN** y **CLOSED** → control de estados repetidos (+memoria pero -tiempo)

Criterio	Anchura f(n)=nivel(n)	Coste uniforme f(n)=g(n)	Prof. Tree-Search f(n)=-nivel(n)	Prof. Iterativa
Temporal	$O(b^{d+1})$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	$O(b^m)$	$O(b^d)$
Espacial	$O(b^{d+1})$	$O(b^{C^*/\varepsilon})$	$O(b \cdot m)$	$O(b \cdot d)$
Optima?	Sí *	Sí	No	Sí *
Completa?	Sí	Sí **	No	Sí

* Óptima si los costes de las acciones son todos iguales

** Completa si los costes de las acciones son $\geq \varepsilon$ para un ε positivo

b	*factor medio de ramificación*
d	*nivel medio de profundidad*
C^*	*coste solución óptima*
m	*nivel máximo profundidad*

Coste espacial

A > Voraz > Anchura > C.U. > Prof. > P.I. = IDA**

Coste temporal

Prof. = Voraz > Anchura > P.I. = IDA > C.U. = A**

TEMA 2 – Búsqueda con heurísticas

BÚSQUEDA VORAZ → f(n) = h(n)

- **Temporal = espacial =** $O(b^m)$
- **Completa:** solo GRAPH-SEARCH
- **Óptima:** No

BÚSQUEDA A* → f(n) = g(n) + h(n)

- **Temporal =** $O(b^{C*/\min_coste_acción})$
- **Espacial:** mantiene todos los nodos en memoria (su mayor problema)
- **Completa:** Sí
- **Óptima:**
  - **TREE-SEARCH:** si h(n) es admisible
  - **GRAPH-SEARCH con re-expansión:** si h(n) es admisible
  - **GRAPH-SEARCH sin re-expansión:** h(n) admisible y consistente

Heurística admisible: si nunca sobreestima el coste real de llegar al objetivo: ∀ **n, h(n) ≤ h*(n)**

- ***Heurística piezas descolocadas:*** *admisible*
- ***Heurística distancia de Manhattan:*** *no admisible (solo se pueden mover las piezas en horizontal y vertical, no en diagonal).*

Heurística consistente: h(n) ≤ h(n') + coste de llegar a n. n' es el nodo siguiente a n. Se ha de cumplir para todo n.

h(n) *función heurística*

g(n) *coste de llegar a un nodo*

h(n) = 0 ausencia conocimiento

h(n) = h*(n) conocimiento máximo

h*(nodo_inicial) = coste mínimo para llegar al nodo final

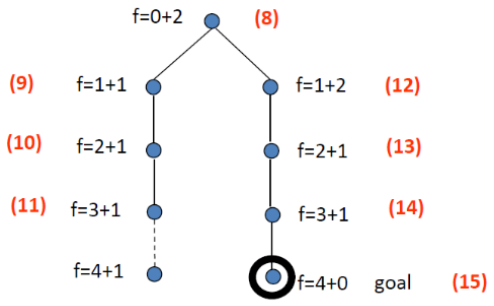
Si h2(n) ≥ h1(n) ∀ n, entonces **h2 domina a h1** → h2 nunca expandirá más nodos que h1

TEMA 3 – Búsqueda heurística con memoria limitada

ALGORITMO A* DE PROFUNDIZACIÓN ITERATIVA (IDA*): Igual que Profundización Iterativa (ID) pero el límite es el **valor-f (g+h)**.

Ventaja: usa menos memoria que A*. **Desventaja:** no comprueba estados repetidos, genera muchos más nodos que A*

- **Temporal =** $O(b^d)$
- **Espacial =** $O(b \cdot d)$ usa poca memoria
- **Óptima:** bajo las mismas condiciones que A*



ALGORITMO RECURSIVE BEST FIRST SEARCH (RBFS): parecido a Profundidad (TREE-SEARCH) con *backtracking*, pero en lugar de hacer *backtracking* cronológico recuerda el **valor-f** del mejor camino alternativo disponible.

→ *Si el nodo de la rama que estamos explorando supera el* ***valor-f****, se olvida el sub-árbol actual y vuelve al camino alternativo.*

→ **Óptimo:** mismas condiciones que A* (heurística admisible)

Crea tu perfil en gge.iberdrola.com

Powered by Iberdrola

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

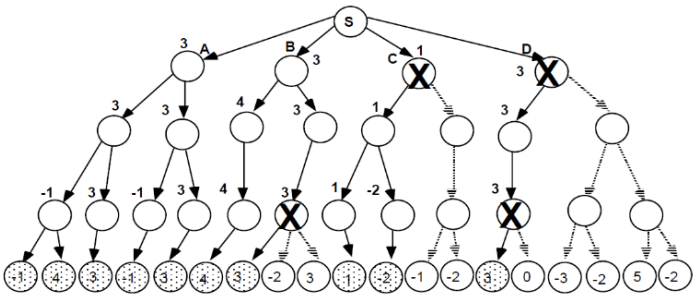
TEMA 4 – Búsqueda con adversario

ALGORITMO ALFA-BETA

Nodos MAX valor α
Nodos MIN valor β

Corte beta: *α provisional $\geq \beta$ predecesor (no sólo padre)*

Corte alfa: *β provisional $\leq \alpha$ predecesor (no sólo padre)*



TEMA 5 – Sistemas basados en reglas (SBR)

Base de reglas: contiene reglas que representan como cambia el mundo (***conocimiento procedural***)
Base de hechos: contiene hechos que representan el estado del mundo (***conocimiento declarativo***)
Motor de inferencia: mecanismo de control de un SBR (procesa la información de la BR y BH)

DEFINIR HECHOS CON CLIPS:

(deffacts <deffacts-name> [<comment>] <fact>*)

1	2	4
7	8	6
3		5

```
(deffacts puzzle_Rep1
    (puzzle 1 2 4 7 8 6 3 0 5)}

(deffacts puzzle_Rep2
  (puzzle 1 1 1)
  (puzzle 1 2 2)
  (puzzle 1 3 4)
  (puzzle 2 1 7)
   ...)
```

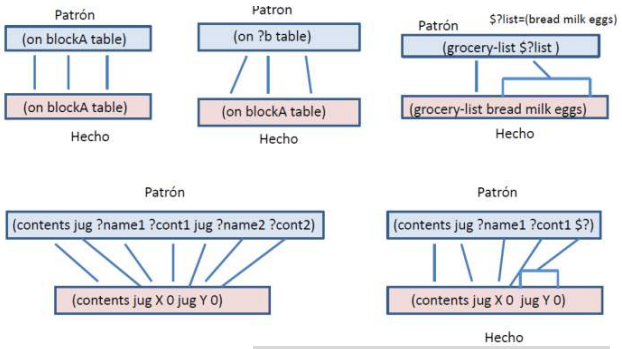
DEFINIR REGLAS CON CLIPS:

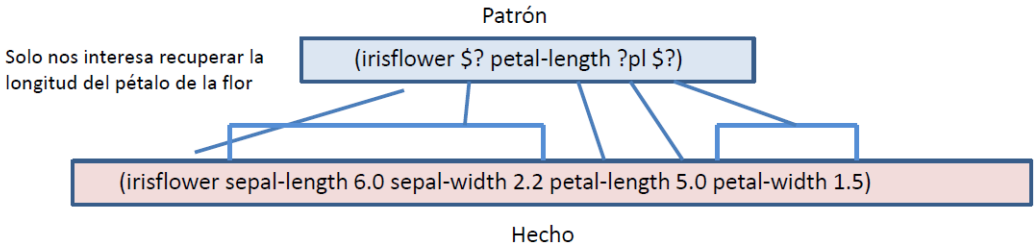
```
(defrule <rule name> ["comment"]
   <conditional-element>*        ; left-hand side (LHS) de la regla
                                 ; condiciones a satisfacer
=>
   <actions>*      ;; right-hand side (RHS) de la regla
                   ;; acciones a ejecutar cuando la regla se dispara (cuando la regla
                   ;; se selecciona para ser ejecutada)
)
```

- **assert**: añade un hecho en la BH **(assert <fact>+)**
- **retract**: borra un hecho en la BH **(retract <fact-index>+)**
- **printout**: Imprime algo por pantalla

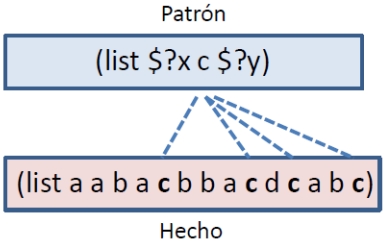
PATTERN MATCHING (unificación de patrones)

Elemento del patrón	Elemento del hecho
Constante	Constante
Variable mono-valuada (?x)	Un único valor
Variable multi-valuada ($?x)	Cero o más valores
Comodín mono-valuado (?)	Un único valor sin mantener la ligadura
Comodín multi-valuado ($?)	Cero o más valores sin mantener la ligadura





Cuando dos o más variables multi-valuadas aparecen en un patrón, el patrón y el hecho pueden unificar (match) más de una vez



#Match	$?x	$?y
1	(a a b a c b b a c d c a b)	()
2	(a a b a c b b a c d)	(a b c)
3	(a a b a c b b a)	(d c a b c)
4	(a a b a)	(b b a c d c a b c)

Unificación de reglas

Lag parte izquierda de las reglas unifica cuando existe al menos un hecho en la BH que **unifica** con cada patrón de la regla y todos los tests de la regla se evalúan a TRUE.

Cuando una regla unifica, se dice que se ha encontrado una ***instancia de la regla***.

Puede haber más de una unificación (instancia) para la misma regla dependiendo del número de hechos que unifiquen con cada patrón.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Formación 100% práctica en Ciberseguridad. Estudia ahora y paga al encontrar trabajo - The Hacker Way